

全国大学生数学建模竞赛论文

摘要

针对问题一，首先建立导弹、无人机、烟幕弹及爆炸后云团的**运动学模型**，分别刻画导弹直线飞行、无人机水平巡航、烟幕弹平抛运动与云团下沉过程。其次，构造**遮蔽判定条件**，利用**几何关系**判断导弹在飞行过程中是否处于云团有效遮挡范围内。然后，引入**遮蔽指示函数**并采用**数值积分方法**计算有效遮蔽时长。最后，将给定飞行参数代入模型，得到无人机 FY1 投放烟幕弹对导弹 M1 的有效遮蔽时长为 1.3915s。

针对问题二，首先，基于问题一建立的运动学模型。其次，提出有效遮蔽判定条件，并以最大化导弹处于遮蔽状态的总时长为优化目标，构建**最优投放策略模型**。之后采用**数值积分**和**变步长搜索方法**对可行域内的候选爆炸点进行**逐步逼近**，筛选得到遮蔽时间最长的位置。最后，通过对无人机飞行轨迹和烟幕弹运动过程的反推计算，确定了 FY1 的最优飞行参数与烟幕弹的投放、引爆方案。最后，在给定条件下，计算结果表明烟幕弹对导弹 M1 的最优有效遮蔽时长为 4.5960s，展示投放策略结果在表。

针对问题三，首先在问题二模型的基础上扩展，建立无人机投放三枚烟幕干扰弹的运动学模型，并引入**多云团联合遮蔽**的判定方法。其次，将无人机航向、飞行速度、三枚烟幕弹的投放时刻与引信延迟作为决策变量，构建以**最大化联合遮蔽时间**为目标的优化模型。为解决**多维连续空间**的复杂优化问题以及**动态参数优化**，采用**粒子群优化算法**搜索最优投放策略，并通过**数值离散化**方法近似计算不同方案下的有效遮蔽时长。最终得到在最优条件下，FY1 投放三枚烟幕干扰弹对导弹 M1 的总有效遮蔽时长为 7.6500s，并将结果保存至文件 result1.xlsx，展示部分结果在表。

针对问题四，首先将问题二中单机单弹的运动学模型推广至**多架无人机协同**的情形，分别建立 FY1、FY2、FY3 的飞行轨迹与投放模型。其次，在原有遮蔽判定条件的基础上，构建**三机联合**的遮蔽计算方法，并以**最大化总有效遮蔽时长**为目标，建立优化模型。随后，结合三架无人机的初始位置与飞行方向，采用**变步长搜索方法**求解其各自烟幕弹的最优投放策略。计算结果表明，三枚烟幕弹的遮蔽效果在时间上并未重叠，总有效遮蔽时长为 11.7540s，相关投放策略已保存至文件 result2.xlsx，展示部分结果在表。

针对问题五，本文在前述模型的基础上推广至五架无人机协同执行干扰任务。每架无人机最多投放三枚烟幕弹，并结合投放间隔、飞行速度等约束条件，建立了**多机多弹的联合运动学模型**与遮蔽判定方法。在建模过程中，首先分析了各无人机的初始位置与可能的拦截顺序，确定了每架无人机对应的导弹干扰任务分配。随后，采用**分步粒子群优化算法**：先对单机策略进行最优求解，再在多机协同时局部优化，从而获得**全局最优投放策略**。最终求得五架无人机的联合投放对**三枚导弹总遮蔽时长**达到 38.0600s，相关策略结果已保存至文件 result3.xlsx，展示部分结果在表。

关键字： 烟幕干扰弹 粒子群算法 多维参数空间优化 多架无人机协同 运动学建模

一、问题重述

1.1 问题背景

随着现代战争中精确制导武器的广泛应用，关键目标极易受到敌方导弹的直接威胁。为了降低真目标暴露的风险，诱饵与烟幕干扰等隐蔽防护手段被提出并应用于战场。其中，烟幕干扰通过在空中释放干扰弹形成高浓度云团，可以在一定范围和时长内遮蔽敌方导弹探测的视线，从而迷惑敌方的探测与打击系统，使其难以锁定真实目标，转而攻击假目标。无人机在这一过程中作为载体，承担干扰弹的布设与投放任务，其飞行轨迹、投放时机与位置设计直接决定了烟幕对真目标的遮蔽效果。因此，如何建立合理的数学模型，对烟幕的释放参数进行优化，使真目标获得最长时间的有效遮蔽，成为亟待解决的关键问题。

1.2 问题提出

现已知假目标，真目标的位置，警戒雷达发现导弹时三枚导弹的位置以及此时五架无人机的位置。导弹的飞行速度为 300m/s ，无人机等高度匀直飞行，飞行方向与速度初始可变。烟幕云团以 3m/s 的速度匀速下降，有效遮蔽范围与时间已知。为实现更为有效的遮蔽效果，现需设计干扰弹的投放策略，包括无人机的航向，速度，以及烟幕弹的投放位置和起爆位置，建立数学模型，解决以下问题：

问题 1: 已知无人机 FY1 以 120m/s 的速度沿朝向假目标的方向飞行，在接到任务 1.5s 后投放一枚烟幕干扰弹。该干扰弹在释放 3.6s 后起爆，形成烟幕云团用于遮蔽。试求在此过程中，该烟幕干扰弹能够对来袭导弹 M1 提供的有效遮蔽时长。

问题 2: 指派无人机 FY1 投放一枚烟幕弹，对 M1 进行干扰，求出 FY1 的航向和速度，以及烟幕弹投放和起爆的位置坐标，使烟雾对 M1 的遮蔽时间达到最大。

问题 3: 指派无人机 FY1 投放三枚烟幕弹，对 M1 进行干扰，设计在此条件下最优的烟幕干扰弹的投放策略，并求得此时对真目标的遮蔽时长。

问题 4: 指派 FY1, FY2, FY3 三架无人机各投放一枚烟幕弹对 M1 进行干扰，设计三枚烟幕弹的最优投放策略，并求出此时的遮蔽时长。

问题 5: 指派 FY1, FY2, FY3, FY4, FY5 五架无人机对 M1, M2, M3 三枚导弹进行干扰，每架无人机至多投放三枚烟幕弹，设计烟幕弹的最优投放策略，并求出此时的遮蔽时长。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一已知导弹 M1 的飞行初始位置与速度、无人机 FY1 的巡航速度与任务参数,要求得到烟幕弹释放后至云团失效期间导弹被有效遮蔽的时间。首先根据题目条件建立导弹、无人机及烟幕弹的运动学模型,用直角坐标表示各对象在空间中的位置轨迹。对于烟幕弹运动的计算,可以先考虑释放至引爆前的平抛轨迹,通过结合无人机速度和重力影响确定烟幕弹位置。随后分析烟幕弹引爆形成的云团运动,将其简化为匀速下沉模型。然后根据导弹视角和云团位置,建立几何判定方法,通过关键点离散化表示真目标轮廓,并计算各时刻导弹与云团的视线夹角以判定遮蔽状态。最后利用数值积分方法累计导弹在整个飞行过程中被有效遮蔽的时间,得到总有效遮蔽时长。

2.2 问题二分析

问题二本质上是一个单机单弹的最优投放策略优化问题。由于无人机的机动参数直接决定了烟幕弹的爆炸位置和云团形成位置,而投放与起爆时间则影响云团与导弹飞行轨迹的时空匹配关系,因此需要综合考虑无人机运动模型、烟幕弹爆炸前后的运动模型以及云团的下沉特性。在此基础上,通过建立遮蔽判定条件并构造以最大化有效遮蔽时长为目标的优化模型,结合数值积分与变步长搜索方法,即可求解无人机的飞行航向、速度以及烟幕弹的投放与起爆方案,从而得到最优投放策略。

2.3 问题三分析

问题三已知无人机 FY1 在飞行过程中需投放三枚烟幕干扰弹,目标是通过合理设计无人机的航向与速度,烟幕弹释放位置与起爆位置,最大化对于导弹 M1 的有效遮蔽时间。首先,在问题二的基础上建立无人机、烟幕弹及其爆炸后形成云团的运动学模型。对于烟幕弹的计算,通过其从释放到引爆前的下落运动轨迹与延迟引信的结合确定起爆位置,进一步将爆炸后形成的云团运动简化为匀速下沉模型。随后,针对多枚云团的联合作用,建立导弹视角下的遮蔽判定方法,利用空间几何关系判定导弹与目标间的视线是否被任意云团阻挡。最后,借助粒子群算法优化求解无人机最优投放与起爆策略,计算导弹在飞行过程中处于有效遮蔽的总时长。

2.4 问题四分析

问题四已知三架无人机 FY1、FY2、FY3 需各投放一枚烟幕弹,对来袭导弹 M1 进行遮蔽干扰。需要合理确定每架无人机的航向、速度以及烟幕弹的释放位置和引爆位置,使得三枚烟幕弹形成的云团在导弹飞行过程中尽可能延长其被遮蔽的总时长。首先,在

问题二的基础上建立无人机、烟幕弹爆炸前后的运动学模型。之后在已有的遮蔽判定条件基础上，采用数值仿真与积分近似的方法来计算不同投放策略下的有效遮蔽时间。最终在约束条件下通过变步长搜索对烟幕弹起爆位置进行优化，得到三架无人机各自的最优投放策略。

2.5 问题五分析

问题五已知五架无人机协同投放烟幕弹，对三枚来袭导弹实施综合干扰。与前几问相比，问题五的复杂性在于：每架无人机最多可投放三枚烟幕弹，不同无人机的投放云团会在时间和空间上相互叠加，从而形成对导弹更长时间的联合遮蔽。因此，需要在保证单机投放间隔和速度限制的同时，统筹规划五架无人机的拦截顺序与烟幕弹的起爆时刻，以避免遮蔽区间的过度重叠而造成浪费。因此，在问题二三的基础上，结合无人机初始位置与导弹的飞行方向，先确定各无人机优先拦截的目标导弹，再通过粒子群优化算法搜索各烟幕弹的释放与引爆时间，从而最大化三枚导弹被遮蔽的总有效时长。

三、符号说明

符号	说明
$\vec{R}(t)$	物体在时间 t 的三维位置向量
$\vec{v}$	单位方向向量
$\vec{U}$	物体的速度向量
u	物体的速率
t_r	烟幕弹被投放的时间
t_f	烟幕弹引信延迟时间
t_d	烟幕弹被引爆的时间
$\theta(t)$	视锥半定角
$\phi_i(t)$	导弹到真目标的最大视线偏离角
T_e	总有效遮蔽时长
$\vec{q}$	决策变量向量
$\mathcal{K}$	关键点集
α	无人机飞行角度

四、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1 将导弹和无人机都理想化视为几何点，烟幕弹视为理想化的质点。
- 假设 2 忽略空气阻力等其他外界因素对导弹，无人机以及烟雾干扰弹的影响。
- 假设 3 若真目标完全在导弹的探测视线与遮蔽云团相切的直线所形成的视锥内，则视为满足完全遮蔽。

五、模型的建立和求解

5.1 问题一的模型建立与求解

为研究导弹 M1 与无人机 FY1 投放的烟幕干扰弹的交互过程，本问题建立了导弹、无人机、烟幕弹及爆炸后云团的运动学模型，并构造有效遮蔽判定方法。导弹以恒速沿直线飞行指向假目标，无人机按预定速度和方向水平巡航，并在指定时刻投放烟幕弹。烟幕弹释放后受重力影响呈平抛运动，引信延迟后爆炸形成云团，云团随后以恒速下沉。通过几何判定方法确定真目标在各时刻是否被遮蔽，从而计算云团对导弹的总有效遮蔽时长。该模型本质上是一个多阶段的动力学与几何耦合问题，涉及飞行器的运动学建模、抛体运动分析以及三维空间可视域的遮蔽判定。

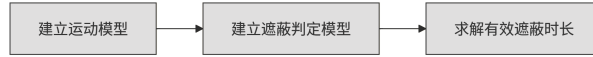


图 1 问题一流程图

5.1.1 整体运动模型的建立

• 导弹 M1 运动模型的建立

设导弹 M1 的初始位置为 $\vec{R}_{M1}(0)$ ，其目标为假目标 $\vec{R}_F$ 。导弹沿单位方向向量

$$\vec{v}_{M1} = \frac{\vec{R}_F - \vec{R}_{M1}(0)}{\|\vec{R}_F - \vec{R}_{M1}(0)\|} \quad (1)$$

以恒定速度 u_{M1} 运动，其速度向量为：

$$\vec{U}_{M1} = u_{M1} \vec{v}_{M1} \quad (2)$$

导弹在任意时刻 t 的位置可表示为

$$\vec{R}_{M1}(t) = \vec{R}_{M1}(0) + \vec{U}_{M1} t \quad (3)$$

• 无人机 FY1 运动模型的建立

无人机 FY1 在接到任务后，以恒定高度沿水平方向飞行，速度为 u_{Y1} ，初始位置向量为 $\vec{R}_{Y1}(0)$ 。其水平方向单位向量为：

$$\vec{v}_{Y1} = \frac{\vec{R}_{F,xy} - \vec{R}_{Y1,xy}(0)}{\|\vec{R}_{F,xy} - \vec{R}_{Y1,xy}(0)\|} \quad (4)$$

其中, $\vec{R}_{F,xy}$ 为假目标位置向量的水平分量, $\vec{R}_{Y1,xy}(0)$ 为无人机 FY1 位置向量的水平分量。速度向量为:

$$\vec{U}_{Y1} = \begin{bmatrix} u_{Y1} \vec{v}_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

无人机在时刻 t 的位置可写作

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{U}_{Y1} t \quad (6)$$

• 烟幕干扰弹运动模型的建立

烟幕干扰弹的整体运动过程可分为两个阶段: 第一阶段为自无人机释放至引爆前, 其运动轨迹可近似描述为平抛运动; 第二阶段为引爆后至云团失效, 此时可将烟幕云团的运动简化为匀速直线运动。

烟幕弹在 $t = t_r$ 时从无人机释放, 初速度沿无人机运动方向, 大小和无人机的速度大小保持一致, 遵循重力加速度 $\vec{g}$ 影响。其初始位置为

$$\vec{R}_B(0) = \vec{R}_{Y1}(t_r) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{U}_{Y1} t_r \quad (7)$$

运动轨迹为

$$\vec{R}_B(t) = \vec{R}_B(0) + \vec{U}_{Y1} (t - t_r) + \frac{1}{2} \vec{g} (t - t_r)^2, \quad t \geq t_r \quad (8)$$

烟幕弹在引信时间 t_f 后爆炸形成球状云团, 初始位置即爆炸点, 为

$$\vec{R}_C(0) = \vec{R}_B(t_r + t_f) \quad (9)$$

云团以恒定速度 u_c 下沉, 其位置随时间变化为

$$\vec{R}_C(t) = \vec{R}_C(0) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -u_c \end{bmatrix} (t - t_d), \quad t \geq t_d \quad (10)$$

5.1.2 有效遮蔽时长的求解

• 有效遮蔽条件的判定

为了便于直观理解遮蔽条件, 我们以假目标为原点建立了三维坐标轴, 以 zOy 平面为视角构建出了遮蔽有效的平面几何图, 如图 2。当真目标在导弹的视线与云团相切的切线围成的视锥内时, 我们判定此时为遮蔽有效, 导弹取点 A 代替。

设云团半径为 r_C , 真目标用底面半径 r_T 和高度 h_T 的圆柱体表示。取圆柱顶部与底部均匀分布的关键点集 $\mathcal{K}$ 表示目标轮廓。从导弹视角出发, 以导弹位置为顶点形成的视锥半顶角为

$$\theta(t) = \arcsin \frac{r_C}{\|\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)\|} \quad (11)$$

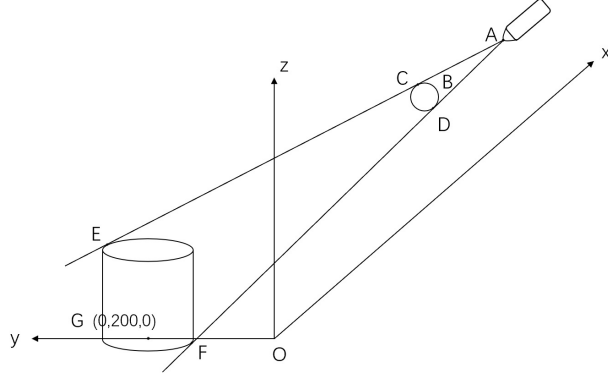


图2 遮蔽有效平面图

其中 $\|\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)\|$ 为导弹 M1 到云团中心的距离。

对于关键点 $K_i \in \mathcal{K}$ ，其视线偏离角为

$$\phi_i(t) = \arccos \frac{(\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)) \cdot (K_i - \vec{R}_{M1}(t))}{\|\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)\| \cdot \|K_i - \vec{R}_{M1}(t)\|} \quad (12)$$

从导弹的运动过程来看，首先导弹到 K_i 的距离大于云团中心到 K_i 的距离，如图 3。

当 $\phi_{max}(t) = \max_i \phi_i(t) \leq \theta(t)$ 时，判定为遮蔽有效。

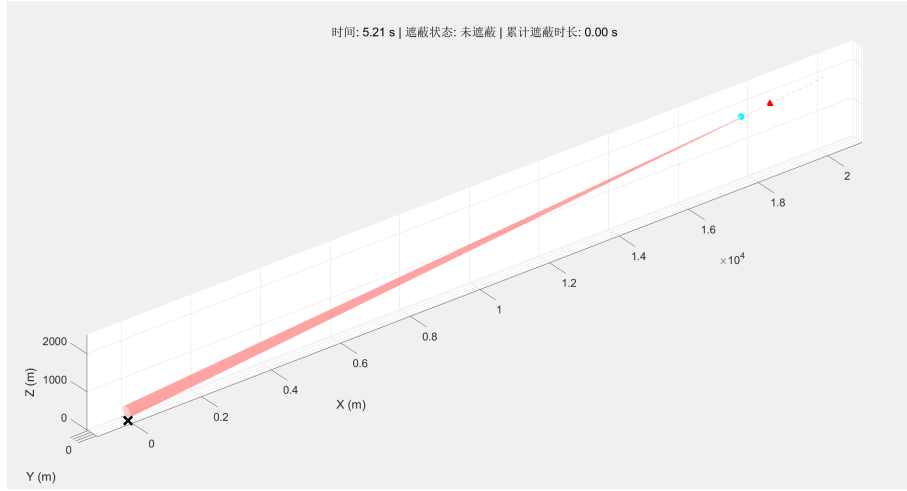


图3 导弹与云团位置图 1

之后导弹将会穿过云团内部，如图 4。因此若导弹 M1 到云团中心的距离小于云团半径 r_C ，则视为导弹进入云团内部，遮蔽有效。

最后导弹会穿出云团，如图 5，此时导弹到 K_i 的距离小于云团中心到 K_i 的距离，云团无法干扰导弹的视线，因此遮蔽无效。

综上，当 $\|\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)\| < r_C$ 或 $\phi_{max}(t) = \max_i \phi_i(t) \leq \theta(t)$ 且导弹到 K_i 的距离大于云团中心到 K_i 的距离时，云团对来袭导弹的遮蔽判定为有效遮蔽。

在关键点集的选取过程中，我们将圆柱体顶部与底部圆周均匀划分，得到共计 2880 个离散点。这些点所构成的圆内接多边形在几何性质上已能高度逼近真实圆周。由

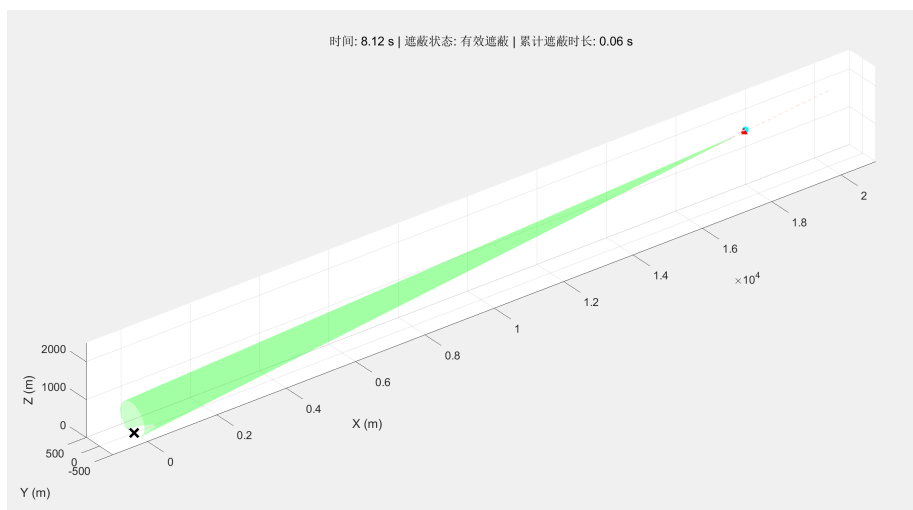


图 4 导弹与云团位置图 2

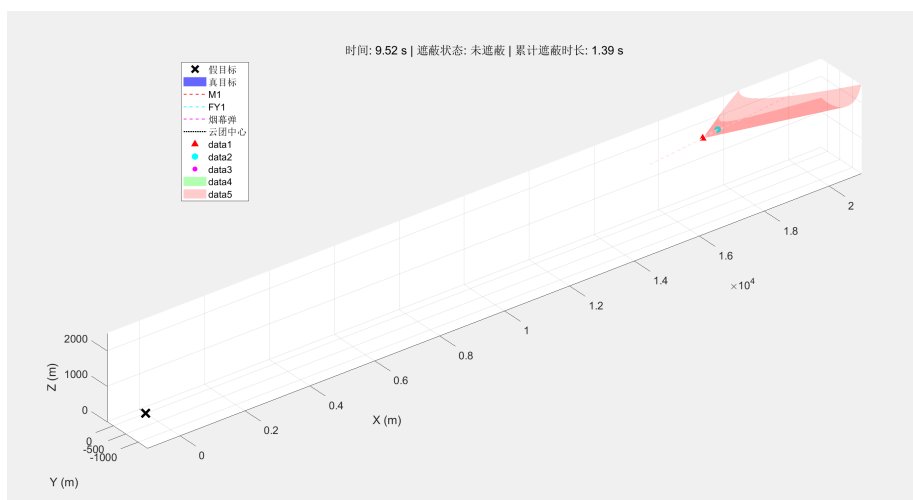


图 5 导弹与云团位置图 3

可知，当关键点数目达到 1437 个时，圆与多边形之间所围面积的相对误差已收敛至 10^{-5} 量级 [1]。在此基础上进一步增加点的数量，对整体逼近精度的提升作用可以忽略不计，具体数据结果见表1。因此，采用 2880 个关键点能够在保证数值稳定性与几何精度的同时，兼顾计算效率。

表 1 不同圆内接多边形边数下面积精度的大小

圆内接多边形的边数	面积精度
454	0.0001
1437	0.00001
4547	0.000001
14377	0.0000001

• 数值积分求解有效遮蔽时长

在本问题中，导弹 M1、无人机 FY1 与烟幕弹的运动轨迹均可通过运动学方程得到。但导弹是否处于遮蔽状态是一个随时间变化的动态判定问题：在某些时刻导弹完全暴露，在某些时刻则被烟幕遮蔽。为了量化遮蔽效果，我们需要计算导弹在整个飞行过程中处于遮蔽状态的总时长。

1. 建立遮蔽指示函数

首先定义一个遮蔽指示函数 $f(t)$:

$$f(t) = \begin{cases} 1, & \text{若在时刻 } t \text{ 导弹被烟幕有效遮蔽} \\ 0, & \text{若在时刻 } t \text{ 导弹未被遮蔽} \end{cases} \quad (13)$$

其中 $t \in [t_d, t_d + t_e]$, t_e 为云团的有效时长。

则总有效遮蔽时长可以表示为:

$$T_e = \int_0^T f(t) dt \quad (14)$$

其中 T 为整个模拟时长, $f(t)$ 由前面的几何判定条件决定。

2. 数值离散化

由于 $f(t)$ 是一个随时间剧烈变化的非光滑函数 (类似于阶跃信号), 其解析积分难以直接给出闭式解, 因此我们采用数值积分法进行求解。

将时间区间 $[0, T]$ 均匀划分为 N 个小步:

$$t_k = k \Delta t, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N \quad \text{其中 } \Delta t = \frac{T}{N} \quad (15)$$

在每一个时间步上, 判断当前时刻的遮蔽状态, 得到离散的指示值 $f(t_k)$ 。

3. 数值积分近似

采用逐步累加法近似原积分:

$$T_e \approx \sum_{k=0}^N f(t_k) \Delta t \quad (16)$$

其物理意义是: 如果在某个时间步长 Δt 内导弹处于遮蔽状态, 则这一小段时间全部计入有效遮蔽时长, 否则不计入。最终结果就是所有被遮蔽时间片段的累积总和。

在本文计算中, 我们选取 $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$, 在此精度下的遮蔽时长已经基本保持稳定。

5.1.3 求解结果展示

经过计算, 我们得出在问题一给定的条件下烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长为 1.3915s。

5.2 问题二的模型建立与求解

在问题二中，我们需要找到无人机 FY1 投放一枚烟幕弹对导弹 M1 实施干扰的最优遮蔽策略。在此过程中，无人机的飞行方向与速度决定了烟幕弹的投放位置与爆炸位置，而投放时刻与引信延迟则进一步影响云团与导弹轨迹之间的时空匹配关系。为实现最佳干扰效果，我们需要建立无人机与烟幕弹的运动学模型，结合爆炸后云团的动态特性，构建以最大化遮蔽时间为目标函数的优化模型，并在约束条件下利用数值和变步长方法进行求解，最终确定 FY1 的最优飞行参数及烟幕弹的投放与起爆方案。

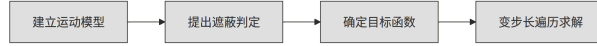


图 6 问题二流程图

5.2.1 单架无人机单枚烟幕弹最优投放策略模型的建立

基于问题二是一个优化问题，我们需要确定该优化模型三个核心部分：决策变量，目标函数以及约束条件。由问题可知，投放策略由四个关键参数决定，即无人机的飞行方向，飞行速度，烟幕弹的投放时间以及烟幕弹的爆炸时间。由此，我们首先构成了决策变量向量 $\vec{q} = [\alpha_{Y1}, u_{Y1}, t_r, t_f]^T$ 。在此之后，我们依次建立无人机、烟幕干扰弹及其爆炸后烟幕云团的运动模型，并在此基础上提出遮蔽判定与目标函数。

• 无人机运动模型的建立

设无人机的飞行速度为 u_{Y1} ，航向角为 α_{Y1} ，则其速度向量可以表示为

$$\vec{u}_{Y1}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} u_{Y1} \cos \alpha_{Y1} \\ u_{Y1} \sin \alpha_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

由此，无人机在时间 t 的位置为

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t \quad (18)$$

• 烟幕弹爆炸前后运动模型的建立

1. 烟幕弹爆炸点位置计算

烟幕弹的爆炸时刻由投放时间与引信延迟共同决定。投放时刻为 t_r ，引信延迟为 t_f ，则爆炸时刻为

$$t_d(\vec{q}) = t_r + t_f \quad (19)$$

爆炸点位置由两部分构成，即投放点位置和烟幕弹做平抛运动时的位移：

$$\vec{R}_B(\vec{q}) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_r + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_f + \frac{1}{2} \vec{g} t_f^2 \quad (20)$$

其中，烟幕弹做平抛运动的速度与无人机飞行的速度保持一致。

2. 云团运动轨迹计算

当烟幕弹爆炸后，瞬时形成球形云团。设其下沉速度为 $\vec{u}_c$ ，则在任意 $t \geq t_d(\vec{q})$ 时刻，云团中心位置为

$$\vec{R}_c(t, \vec{q}) = \vec{R}_B(\vec{q}) + \vec{u}_c(t - t_d(\vec{q})) \quad (21)$$

5.2.2 单架无人机单枚烟幕弹最优投放策略模型的求解

• 有效遮蔽条件的判定

为了判断某一时刻云团是否能有效遮蔽真目标，需要比较导弹—云团—真目标之间的几何关系。与问题一类似，对于任意时刻 t ，给定决策变量 $\vec{q}$ ，我们定义遮蔽指示函数 $f(t, \vec{q})$ 为

$$f(t, \vec{q}) = \begin{cases} 1, & \text{若 } (\phi_{max}(t, \vec{q}) \leq \theta(t, \vec{q})) \\ \text{或 } \|\vec{R}_C(t, \vec{q}) - \vec{R}_{M1}(t, \vec{q})\| \leq r_c \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (22)$$

其中， $\theta(t, \vec{q})$ 为视锥半顶角，即

$$\theta(t, \vec{q}) = \arcsin \left(\frac{r_c}{\|\vec{R}_C(t, \vec{q}) - \vec{R}_{M1}(t, \vec{q})\|} \right) \quad (23)$$

$\phi_{max}(t, \vec{q})$ 为导弹到真目标的最大视线偏离角，即

$$\phi_{max}(t, \vec{q}) = \max_{\mathbf{K}_i \in \mathcal{K}} \left\{ \arccos \left(\frac{(\vec{R}_c(t, \vec{q}) - \vec{R}_{M1}(t)) \cdot (\mathbf{K}_i - \vec{R}_{M1}(t))}{\|\vec{R}_C(t, \vec{q}) - \vec{R}_{M1}(t, \vec{q})\| \cdot \|\mathbf{K}_i - \vec{R}_{M1}(t)\|} \right) \right\} \quad (24)$$

• 目标函数的确定

我们的优化目标是最大化云团对导弹的总有效遮蔽时长。该时长由遮蔽指示函数在云团有效时间内积分得到：

$$T_e(\vec{q}) = \int_{t_d(\vec{q})}^{t_d(\vec{q}) + t_e} f(t, \vec{q}) dt \quad (25)$$

其中 t_e 为云团的有效时长。由于上式解析求解难度较大，因此我们采用数值积分近似计算：

$$T_e(\vec{q}) \approx \sum_k f(t_k, \vec{q}) \cdot \Delta t, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N \quad (26)$$

其中 t_k 为仿真离散时刻， $t_k \in [t_d(\vec{q}), t_d(\vec{q}) + t_e]$ ， Δt 为时间步长。

• 约束条件的确定

首先我们在真目标下底面和上底面取两个点，坐标分别为 $(0, 207, 0)$, $(10, 207, 0)$ ，以这两个点分别和导弹的运动轨迹连线形成两个平面；不计烟雾弹自由落体时在 z 轴方向上的位移，由

$$\sqrt{\frac{(17800 - x)^2 + y^2}{140}} < \frac{20000 - x}{298.5} \quad (27)$$

可得烟雾弹在 xy 方向上的可行域，也就是烟雾弹必须在导弹到达前先到达指定位置。令这个可行域在 z 轴方向上从 $z = 0$ 向 z 轴正半轴移动，直至分别与前文所画的两个平面相交。这两个相交所形成的区域构成的立体图形即为烟雾弹在引爆时刻可以到达的区域（如图 7 所示）。

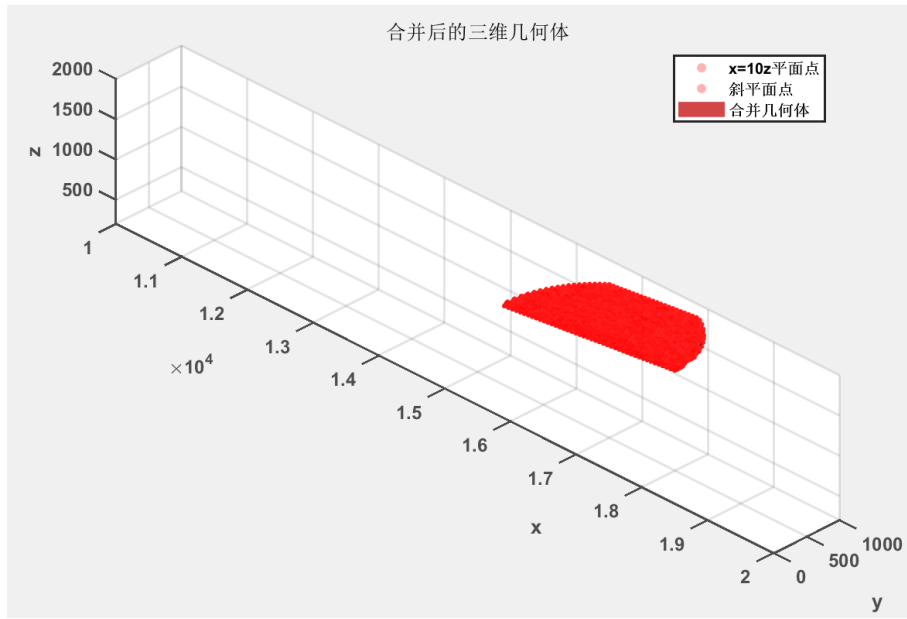


图 7 立体可行域示意图

• 变步长求解最优投放策略

为了求得立体图形区域中云团在哪一点对导弹 M1 的遮蔽时间最长，我们以 m 为单位长度对该立体图形沿 z 轴方向进行分割，在每一层平面上进行变步长搜索。

– Step1: 确定初始步长

在 xy 方向上分别以 100m 为初始单位长度对每一层区域平面进行分割。

– Step2: 寻找最优遮蔽点

分割后形成网格状区域，分别求解云团在每一个交点坐标时对导弹的有效遮蔽时长，从中取前 9 个遮蔽时间最长的点，以这 9 个点构成一个新的区域。

– Step3: 循环迭代

当单位分割长度大于 0.01m 时，在这个新的区域上继续进行分割，将分割单位长度缩短至原来的 $\frac{1}{5}$ ，继续进行步骤二。

– Step4: 终止

当单位分割长度到达 $0.01m$ 时，终止循环。从网格状区域中选取一个遮蔽时间最长的点作为云团能够到达的最优遮蔽点。

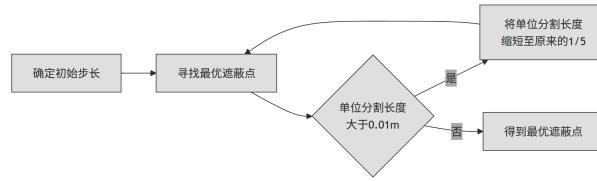


图 8 变步长搜索流程图

根据以上过程，进行烟幕弹和无人机飞行运动的倒推，可求得无人机的航向，飞行速度以及烟幕弹投放点和烟幕弹引爆点。

5.2.3 求解结果展示

经过计算，我们得出无人机 FY1 在最优投放策略下，对导弹 M1 的最长有效遮蔽时长为 $4.5900s$ 。

5.3 问题三的模型建立与求解

为研究无人机 FY1 投放的三枚烟幕干扰弹在对抗导弹 M1 过程中的最优使用方式，本问题在前述模型的基础上进一步扩展，建立了无人机飞行、烟幕弹释放与爆炸以及云团演化的运动学模型，并引入多云团联合遮蔽的判定方法。无人机按照预设航向与速度飞行，在不同时刻投放烟幕弹；烟幕弹经由重力作用完成下落，并在延迟引信作用下爆炸形成云团，云团在空间中持续扩散和下沉。多个云团在不同位置和时刻共同作用，对导弹视线形成复杂的动态遮蔽效果。为了定量衡量遮蔽的有效性，本文定义了联合遮蔽时间，并以其为目标函数，采用粒子群优化算法在多维参数空间中搜索最优投放与起爆策略，从而实现真目标在导弹来袭过程中的最大化防护。



图 9 问题三流程图

5.3.1 同一无人机三枚烟幕弹最优投放策略模型的建立

• 无人机运动模型的建立

基于问题二建立的模型，可知无人机的运动模型与问题二一致，即

$$\vec{u}_{Y1}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} u_{Y1} \cos \alpha_{Y1} \\ u_{Y1} \sin \alpha_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (28)$$

无人机在时间 t 的位置为

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t \quad (29)$$

• 三枚烟幕弹爆炸模型的建立

基于问题二，我们得出第 m 枚烟幕弹爆炸的时刻为：

$$t_{d,m}(\vec{q}) = t_{r,m} + t_{f,m}, \quad m = 1, 2, 3 \quad (30)$$

第 m 枚烟幕弹爆炸时的位置为：

$$\vec{R}_{B,m}(\vec{q}) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{r,m} + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{f,m} + \frac{1}{2} \vec{g} t_{f,m}^2 \quad (31)$$

在任意 $t \geq t_{d,m}(\vec{q})$ 时间范围内，第 m 枚烟幕弹爆炸时的位置为：

$$\vec{R}_{c,m}(t, \vec{q}) = \vec{R}_{B,m}(\vec{q}) + \vec{u}_c(t - t_{d,m}(\vec{q})) \quad (32)$$

• 有效遮蔽条件的判定

在整个建模过程中，云团遮蔽效果并不是由某一枚单独的干扰弹决定的，而是由所有当前处于有效状态的云团共同作用的结果。为了刻画这一过程，我们需要先定义单个云团的遮蔽判定，然后进一步扩展到多个云团的联合遮蔽。

1. 单一云团的遮蔽判定

在任意时刻 t ，若给定策略决策向量 $\vec{q}$ ，第 m 个云团所能覆盖的关键点集合记为 $\mathcal{N}_m(t, \vec{q})$ ，其定义为：

$$\mathcal{N}_m(t, \vec{q}) = \{i \in \{1, \dots, 2880\} \mid \text{关键点 } \mathbf{K}_i \text{ 被云团 } m \text{ 遮蔽}\} \quad (33)$$

其中， $\mathbf{K}_i$ 表示真目标表面离散化得到的关键点。判定标准与问题 1 和 2 中保持一致。集合 $\mathcal{N}_m(t, \vec{q})$ 直观地反映了在时刻 t 下单枚云团对真目标的覆盖情况。

2. 多个云团的联合遮蔽判定

由于三枚烟幕干扰弹可能在不同时间、不同空间位置爆炸并形成云团，我们需要综合考察它们对真目标的联合遮蔽效果。在时刻 t ，联合遮蔽状态函数 $f_{joint}(t, \vec{q})$

定义如下：

$$f_{joint}(t, \vec{q}) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \left| \bigcup_{m=1}^3 \mathcal{N}_m(t, \vec{q}) \right| \\ & \text{覆盖了全部目标关键点} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (34)$$

其中， $\bigcup_{m=1}^3 \mathcal{N}_m(t, \vec{q})$ 表示三个云团的覆盖集合的并集。

换言之，只要三个云团的遮蔽作用合起来能够保证目标的全部关键点在某一时刻都处于云团的遮挡之中，我们就认为在该时刻达成了有效遮蔽。

考虑到我们选取的关键点集为圆柱的上下底面上的点，因此在多个云团遮蔽的条件下，在导弹的视角中有可能出现上下底面的点均被云团遮蔽，但圆柱侧面的点未被云团覆盖，因此遮蔽会失效 [2]（如图 10）。

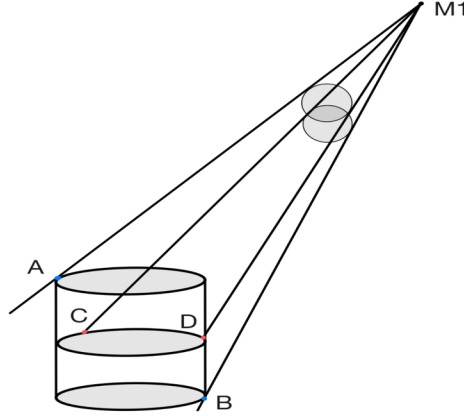


图 10 导弹视线与云团、真目标的特殊几何关系示意图

因此我们对问题二的模型进行了改进，扩大了关键点集的范围，将圆柱侧面上的点也包括进关键点集的范围内。我们对真目标圆柱体水平方向上做截面，每个截面均匀采样 $I_p = 1440$ 个点。对于每个截面高度 $h \in \{\frac{h_T}{10}j | j = 0, 1, 2, \dots, 10\}$ 和每个采样点 $i \in \{1, \dots, N_p\}$ ，关键点 $\mathbf{K}_{i,h}$ 的坐标为：

$$\mathbf{K}_{i,h} = \vec{C}_T + \begin{bmatrix} R_T \cos(2\pi(i-1)/N_p) \\ R_T \sin(2\pi(i-1)/N_p) \\ h \end{bmatrix} \quad (35)$$

5.3.2 同一无人机三枚烟幕弹最优投放策略模型的求解

• 决策变量的定义

令待优化的决策向量为：

$$\vec{q} = [\alpha_{Y1}, u_{Y1}, t_{r,1}, \Delta t_2, \Delta t_3, t_{f,1}, t_{f,2}, t_{f,3}]^T \quad (36)$$

其中：

- $t_{r,1}, \Delta t_2, \Delta t_3$ 依次表示三枚干扰弹的投放时刻(通过累加构造 $t_{r,2} = t_1 + \Delta t_2$, $t_{r,3} = t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3$)；
- $t_{f,1}, t_{f,2}, t_{f,3}$ 为三枚干扰弹的起爆延迟时间。

决策变量共 8 个维度，且其取值范围由物理约束及任务条件确定：

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &\leq \alpha_{Y1} \leq \frac{\pi}{2} \\ 70 &\leq u_{Y1} \leq 140 \\ 0 &\leq t_{r,1} \leq 10 \\ 1 &\leq \Delta t_2 \\ \Delta t_3 &\leq 4 \\ 0 &\leq t_{f,1} \leq 6 \\ 0 &\leq t_{f,2} \leq 6 \\ 0 &\leq t_{f,3} \leq 6 \end{aligned}$$

• 目标函数的确定

为了评估策略的优劣，我们需要度量在整个导弹来袭过程中，真目标保持完全遮蔽的时间总长。定义联合有效遮蔽时间为：

$$T_{ej}(\vec{q}) = \int_0^{T_{max}} f_{joint}(t, \vec{q}) dt \quad (37)$$

其中， $f_{joint}(t, \vec{q})$ 为时刻 t 的联合遮蔽状态；积分上限 T_{max} 取为最大的烟雾弹起爆时刻与云团持续有效时间之和，即

$$T_{max} = \max_m \{t_{d,m}(\vec{q})\} + t_e \quad (38)$$

以保证所有云团的有效期都被纳入考量。

在实际数值求解中，我们无法直接进行解析积分，而是采用离散化的近似方法：将时间区间划分为等间隔的小步长 Δt ，进而通过黎曼和来近似积分：

$$T_{ej}(\vec{q}) \approx \sum_{i=1}^N f_{joint}(t_i, \vec{q}) \cdot \Delta t \quad (39)$$

在前述的建模过程中，我们已经定义了无人机 FY1 的飞行参数、烟幕干扰弹的投放时刻与延迟起爆时间等变量，并建立了联合有效遮蔽时长的目标函数。经过与遗传算法等其他智能优化算法的比较，为了能够在多维连续空间中寻找较快收敛的最优解，本文引入粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization, PSO）进行求解 [3]。

• 粒子群算法流程

PSO 模型将每一个候选解 $\vec{q}$ 视为“粒子”，这些粒子在解空间中根据以下迭代规则更新：

$$v_i^{k+1} = \omega v_i^k + c_1 r_1 (p_i^{best} - x_i^k) + c_2 r_2 (g^{best} - x_i^k), \quad (40)$$

$$x_i^{k+1} = x_i^k + v_i^{k+1} \quad (41)$$

- x_i^k 为第 i 个粒子在第 k 代的解向量；
- v_i^k 表示第 i 个粒子的速度；
- p_i^{best} 为粒子 i 的历史最优位置；
- g^{best} 为整个粒子群的全局最优位置；
- ω 为惯性权重， c_1, c_2 为学习因子，控制粒子向个体最优与全局最优学习的速度；
- $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ 为区间 $(0, 1)$ 上均匀分布的随机数。

算法流程如下：

1. 初始化：随机生成 N_p 个粒子在给定区间内的位置与速度；
2. 适应度计算：利用目标函数评价每个粒子的优劣；
3. 个体最优与全局最优更新：分别更新 p_i^{best} 和 g^{best} ；
4. 速度与位置更新：根据迭代公式更新粒子群；
5. 终止条件：若达到最大迭代次数或收敛，则停止迭代，输出全局最优解。

在本文的数值实验中，PSO 的主要参数设定如下：

- 粒子群规模为 $N_p = 5000$ ；
- 最大迭代次数 $K_{max} = 800$ ；
- 粒子位置与速度受限于上述约束区间。

5.3.3 求解结果展示

经过计算，我们得出 FY1、FY2、FY3 三架无人机各投放一枚导弹时，在最优投放策略下对导弹 M1 的最长有效遮蔽时长为 7.6s。

5.4 问题四的模型建立与求解

在问题四中，我们进一步考虑多架无人机协同执行干扰任务的情形。基于问题二所建立的无人机、导弹与烟幕弹的运动学模型，本题将模型推广到三架无人机同时参与投放的场景。每架无人机按照既定的飞行航向和速度，在合适的时刻投放烟幕弹，烟幕弹起爆后形成云团对来袭导弹 M1 产生遮蔽效果。为了量化这一遮蔽效能，我们在已有的遮蔽判定条件基础上，建立了最大化总遮蔽时长的优化模型，并采用数值仿真与积分近

似的方法来计算不同投放策略下的有效遮蔽时间。最终通过变步长搜索对烟幕弹起爆位置进行优化，得到三架无人机各自的最优投放方案，并将其产生的有效遮蔽时长进行叠加，从而实现对导弹的最优干扰策略求解。

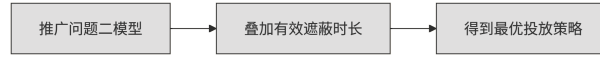


图 11 问题四流程图

5.4.1 多架无人机烟幕弹投放策略模型的建立

在问题二中，我们已经建立了无人机、导弹及烟幕弹在爆炸前后的运动学模型，明确描述了导弹相对于无人机的空间位置关系，以及烟幕弹释放后形成的遮蔽云团的几何特性。在问题四中，我们在此基础上进一步推广，将该运动状态模型分别应用到三架无人机的飞行与投放任务场景中。即，每一架无人机按照既定飞行轨迹在合适时刻释放烟幕弹，爆炸后形成的云团将对来袭导弹 M1 产生一定的遮蔽作用。

• 无人机运动模型的建立

基于问题二建立的模型，可得无人机的运动模型。我们以无人机 FY1 为例，FY2、FY3 同理。

$$\vec{u}_{Y1}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} u_{Y1} \cos \alpha_{Y1} \\ u_{Y1} \sin \alpha_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (42)$$

无人机 FY1 在时间 t 的位置为

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t \quad (43)$$

• 烟幕弹爆炸前后运动模型的建立

每一架无人机投放一枚导弹，因此以第一架无人机投放的导弹为例，烟幕弹投放时刻为 t_{r1} ，引信延迟为 t_{f1} ，则爆炸时刻为

$$t_{d1}(\vec{q}) = t_{r1} + t_{f1} \quad (44)$$

爆炸点位置为：

$$\vec{R}_{B1}(\vec{q}) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{r1} + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{f1} + \frac{1}{2} \vec{g} t_{f1}^2 \quad (45)$$

第一枚烟幕弹爆炸后形成的云团的下沉速度为 $\vec{u}_{c1}$ ，则在任意 $t \geq t_{d1}(\vec{q})$ 时刻，云团中心位置为

$$\vec{R}_{c1}(t, \vec{q}) = \vec{R}_{B1}(\vec{q}) + \vec{u}_{c1} (t - t_{d1}(\vec{q})) \quad (46)$$

5.4.2 多架无人机烟幕弹投放策略模型的求解

基于问题二所建立的有效遮蔽条件判定，我们以求解无人机 FY1 所投放的烟幕弹形成的云团为例，建立目标函数，并继续沿用问题二中对最优遮蔽时长的求解方法。

• 目标函数的确定

我们的优化目标是最大化云团对导弹的总有效遮蔽时长。该时长由遮蔽指示函数在云团有效时间内积分得到：

$$T_{e1}(\vec{q}) = \int_{t_{d1}(\vec{q})}^{t_{d1}(\vec{q})+t_e} f(t, \vec{q}) dt \quad (47)$$

其中 t_e 为云团的有效时长。由于上式解析求解难度较大，因此我们采用数值积分近似计算：

$$T_{e1}(\vec{q}) \approx \sum_k f(t_k, \vec{q}) \cdot \Delta t, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N \quad (48)$$

其中 t_k 为仿真离散时刻， $t_k \in [t_{d1}(\vec{q}), t_{d1}(\vec{q}) + t_e]$ ， Δt 为时间步长。

无人机 FY2 和 FY3 同理可得。

• 变步长求解最优投放策略

基于问题二，我们继续沿用变步长求解最优投放策略，FY1 约束条件与问题二一致，FY2 的飞行方向为沿 y 轴负方向，FY3 的飞行方向为沿 y 轴正向，最终分别求得每架无人机投放烟幕弹的最佳策略。

经过计算出三架无人机的烟幕弹投放时刻与引爆时刻，我们发现三架无人机分别投放的三枚烟幕弹对于 M1 的遮蔽效果没有重叠部分（见表2），因此最大的有效遮蔽时长为三枚烟幕弹分别对 M1 遮蔽的时长的总和，即

$$T_{total} = T_{e1} + T_{e2} + T_{e3} \quad (49)$$

表 2 三架无人机有效遮蔽时间区间表

无人机编号	有效遮蔽的时间区间
FY1	[0.7630, 5.3590]
FY2	[14.9680, 18.8430]
FY3	[22.9260, 26.2090]

5.4.3 求解结果展示

11.7540s

5.5 问题五的模型建立与求解

在问题五中，我们进一步推广问题二和问题三的模型，考虑五架无人机同时执行干扰任务的情形。每架无人机最多投放三枚烟幕弹，在满足投放间隔和飞行约束的条件下，合理规划各无人机的飞行方向、速度以及每枚烟幕弹的投放位置与引爆位置，使其形成的云团在导弹来袭过程中尽可能延长对三枚导弹 M1、M2、M3 的总遮蔽时间。本问题本质上是一个多无人机、多弹协同的时空覆盖优化问题，需要综合考虑单机内多枚烟幕弹的联合遮蔽效应以及不同无人机之间的协同效应。

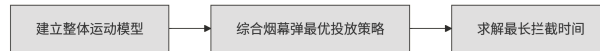


图 12 问题五流程图

5.5.1 综合烟幕弹最优投放策略模型的建立

• 整体运动模型的建立

本问题中一架无人机至多投放三枚烟幕弹，因此我们假定每架无人机都投放三枚烟幕弹。烟幕弹的投放时间最小间隔为 $1s$ ，无人机最小飞行速度为 $70m/s$ ，故单个无人机投掷两枚烟幕弹的最小距离为 $70m$ 。初始导弹与无人机位置如13所示：

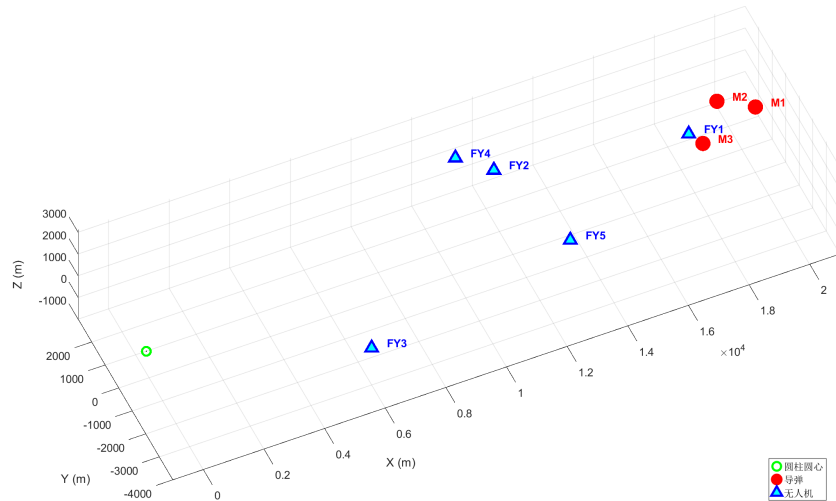


图 13 导弹、无人机与真目标的初始位置关系示意图

对于 FY1 而言，其初始位置在 y 轴方向上处于导弹 M2 与 M3 之间，与导弹 M1 相同。由于无人机在执行任务时只能沿单一方向持续飞行，因此其飞行轨迹无法同时覆盖所有导弹的视线范围。结合问题三的分析结果可知，在合理的投放策略下，FY1 可以实现投放的三枚烟幕弹，且均对导弹 M1 形成有效干扰。

对于 FY2，其初始位置在 y 轴方向上处于所有导弹同侧区域。为了接近并干扰不同导弹，FY2 的飞行轨迹必然需要具备较大的 y 方向速度分量，因此其三枚烟幕弹在

y 方向上的空间分布相对分散，难以实现对同一枚导弹的多次连续遮蔽。然而，如果 FY2 以较高速度沿特定轨迹依次穿越各导弹的视线范围，则其三枚烟幕弹仍能够分别对不同导弹形成有效干扰。基于此，我们假定 FY2 按照拦截 M2、M1、M3 的顺序依次执行干扰任务（见14）。

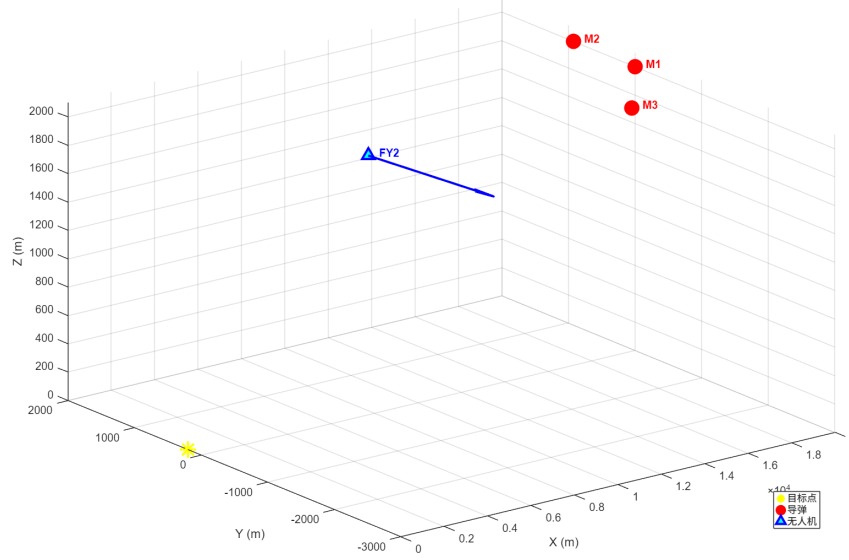


图 14 FY2 飞行路线示意图

对于 FY3 – FY5，与 FY2 同理。

– 无人机运动模型的建立

基于问题二，可得无人机的运动模型。我们以无人机 FY1 为例，FY2、FY3、FY4 和 FY5 同理。

$$\vec{u}_{Y1}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} u_{Y1} \cos \alpha_{Y1} \\ u_{Y1} \sin \alpha_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (50)$$

无人机 FY1 在时间 t 的位置为

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t \quad (51)$$

– 烟幕弹爆炸前后模型的建立

基于问题三，可以得出无人机 FY1 的第 m 枚烟幕弹爆炸的时刻为：

$$t_{d1,m}(\vec{q}) = t_{r1,m} + t_{f1,m}, \quad m = 1, 2, 3 \quad (52)$$

第 m 枚烟幕弹爆炸时的位置为：

$$\vec{R}_{B1,m}(\vec{q}) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{r1,m} + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{f1,m} + \frac{1}{2} \vec{g} t_{f1,m}^2 \quad (53)$$

在任意 $t \geq t_{d1,m}(\vec{q})$ 时间范围内，第 m 枚烟幕弹爆炸时的位置为：

$$\vec{R}_{c1,m}(t, \vec{q}) = \vec{R}_{B1,m}(\vec{q}) + \vec{u}_{c1}(t - t_{d1,m}(\vec{q})) \quad (54)$$

- 有效遮蔽条件的判定

由于本问题中为五架无人机同时对三枚导弹进行遮蔽，因此在考虑一架无人机的三枚烟幕弹产生的云团联合遮蔽判定的同时，还要考虑该架无人机与其他无人机投放的烟幕弹产生的云团进行联合判定。

5.5.2 综合烟幕弹最优投放策略模型的求解

- 约束条件的确定

基于对于五架无人机飞行方向的分析，我们分别规定了每架无人机拦截导弹的顺序(见表3)：

表 3 无人机拦截顺序表

无人机编号	拦截导弹的顺序
FY1	M1 M1 M1
FY2	M2 M1 M3
FY3	M3 M1 M2
FY4	M2 M1 M3
FY5	M3 M1 M2

以每架无人机的飞行方向、速度和投放时间作为约束条件：

- 粒子群优化算法对最长拦截时间的求解

在问题三的基础上，我们继续运用粒子群优化算法对每架无人机投放的烟幕弹的有效遮蔽时间进行计算。首先，我们单独对每一架无人机运用粒子群算法求得单架无人机拦截导弹时的最优策略解，之后我们以此为初始值，在上下浮动范围内继续运用粒子群算法局部优化五架无人机同时对导弹进行拦截时的最终最优烟幕弹投放策略。

在本文的数值实验中，PSO 的主要参数设定如下：

- 粒子群规模为 $N_p = 5000$ ；
- 最大迭代次数 $K_{max} = 800$ ；
- 粒子位置与速度受限于上述约束区间。

5.5.3 求解结果展示

38.2s

六、模型的分析与检验

6.1 灵敏度分析

模型中对关键点的选取决定了真目标是否被遮蔽的判断条件，是模型中的关键影响因素。因此为了检验模型对目标表示精度的鲁棒性，我们对用于刻画真目标的关键点总数进行了灵敏度分析，结果如图15所示。

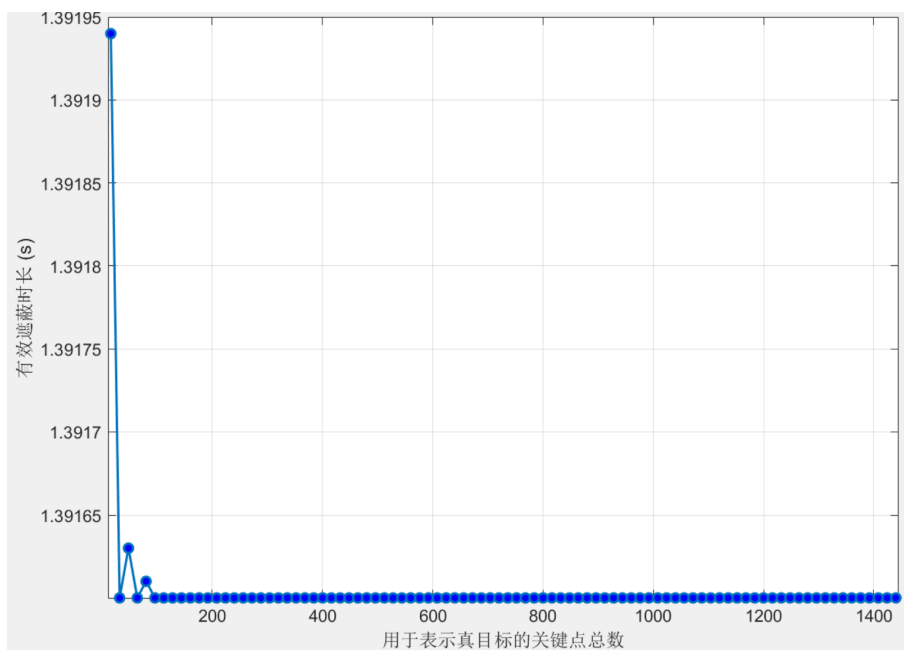


图 15 有效目标时长与目标表示精度的变化折线图

从结果可以看出，当关键点总数从较小值逐步增加时，有效遮蔽时长在初始阶段存在轻微波动，但总体保持在 1.3916 ~ 1.3919s 的极小范围内。当关键点数超过一定阈值（约 100 个以上）后，遮蔽时长曲线趋于稳定，不再随着离散精度的提升而显著变化。

这表明：

- 模型的计算结果对关键点数目的变化并不敏感，具有良好的稳定性和鲁棒性；
- 在实际应用中无需选取过多关键点，即可得到足够精确的遮蔽时长估计，从而在保证计算精度的同时显著降低计算复杂度。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **建模完整性强：**模型涵盖了无人机飞行、烟幕弹投放与爆炸、云团运动及单一或多云团联合遮蔽判定，能够较为全面地刻画烟幕弹对导弹的干扰过程。

- **优化方法合理**：通过引入粒子群优化算法（PSO），能够在多维连续空间中高效搜索最优投放策略，收敛速度较快，计算结果稳定。

7.2 模型的缺点

- **物理过程简化**：模型假设无人机、导弹、烟幕弹及云团的运动在模型中采用了简化处理，忽略了外部环境因素如空气阻力等的影响，未能完全反映真实大气条件下的复杂演化。

- **计算量较大**：在多无人机、多烟幕弹联合优化时，维度迅速上升，因此考虑到性能与时间问题，选取的粒子数在保持一定的精度下相对较少。

7.3 模型的改进

- **引入更加真实的物理模型**：在后续研究中，可以将大气动力学因素（如风场、湍流、温度梯度）纳入运动学模型，采用流体动力学方程或随机扰动模型对云团扩散与漂移进行更精确刻画，从而提升遮蔽效果的真实性和准确性。

- **增强鲁棒性分析**：进一步开展参数敏感性与不确定性分析，研究在参数扰动（如爆炸延迟误差、无人机航向偏差）下模型的性能变化，以提高模型在复杂环境下的适应性。

参考文献

- [1] 孟庆贤. Bézier 曲面片的平滑拼接与圆的多边形逼近[D]. 沈阳: 东北大学, 2011.
- [2] 顾文慧. 烟幕投放控制分析与设计[D]. [出版地不详]: 某大学.
- [3] 张鑫源, 胡晓敏, 林盈. 遗传算法和粒子群优化算法的性能对比分析[J]. 计算机工程与应用.